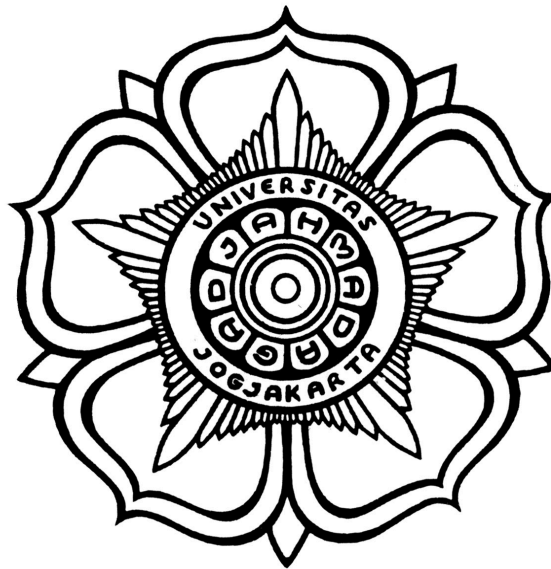


PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN SISTEM PENCATATAN KEUANGAN OTOMATIS
BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN *OPTICAL CHARACTER*
***RECOGNITION* (OCR) DENGAN INTEGRASI TELEGRAM BOT: STUDI**
KASUS UMKM DUOMECO



Disusun oleh:
Muhammad Fadhillah Suryo Atmojo
22/496882/SV/21040

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

a. Judul

Rancang Bangun Sistem Pencatatan Keuangan Otomatis Berbasis Website Menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR) dengan Integrasi Telegram Bot: Studi Kasus UMKM Duomeco.

b. Deskripsi

1. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merancang dan membangun sistem pencatatan keuangan otomatis berbasis website untuk UMKM Duomeco. Dalam praktiknya, UMKM **sering menerima dan membuat bukti transaksi berupa kuitansi tulis tangan maupun nota pembelian dari pihak luar, yang selama ini hanya dicatat secara manual dalam pembukuan.** Proses manual ini berisiko menimbulkan kesalahan input, keterlambatan, dan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk menjawab masalah tersebut, sistem ini memanfaatkan OCR guna mendigitalisasi bukti lama berupa kuitansi manual dan nota pembelian, sehingga data transaksi dapat diekstraksi dan disimpan otomatis dalam database. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi fitur pembuatan kuitansi digital baru, sehingga transaksi keuangan UMKM dapat terdokumentasi dengan lebih rapi dan modern. Integrasi Telegram Bot ditambahkan agar pengguna dapat dengan mudah mengunggah bukti transaksi serta memperoleh notifikasi pencatatan dan laporan keuangan secara real-time. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan UMKM.

2. Latar Belakang

UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala serius dalam pengelolaan keuangan. Banyak pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan manual, sehingga rawan terjadi kesalahan input, keterlambatan dalam penyusunan laporan, dan ketidakakuratan data keuangan. Kondisi ini dapat menghambat evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis (Ihsan & Nurlaila, 2024). Selain itu, pencatatan manual yang tidak konsisten meningkatkan risiko kehilangan data penting dan kesalahan perhitungan, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam menilai kinerja bisnis secara tepat (Putri & Husna, 2024).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam otomatisasi pencatatan transaksi. OCR mampu mengekstraksi informasi dari struk dan kuitansi transaksi keuangan dengan cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan input manual serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Implementasi OCR pada sistem berbasis web juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi ekstraksi data transaksi dan mendukung

digitalisasi bukti transaksi kertas menjadi arsip digital yang terintegrasi (Khoirani et al., 2024).

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem berbasis web yang dapat mengotomatisasi pencatatan transaksi keuangan pada UMKM menggunakan teknologi OCR?
2. Bagaimana memastikan integrasi OCR dengan database agar data transaksi tersimpan secara rapi dan terstruktur?
3. Bagaimana memanfaatkan Telegram Bot untuk memberikan notifikasi otomatis kepada pemilik UMKM terkait aktivitas keuangan?

4. Tujuan

1. Mengembangkan sistem pencatatan keuangan berbasis website yang mampu melakukan ekstraksi data otomatis menggunakan OCR.
2. Membangun integrasi database yang mendukung pengelolaan transaksi keuangan secara akurat dan *real-time*.
3. Menyediakan fitur Telegram Bot untuk meningkatkan efisiensi monitoring keuangan bagi pemilik UMKM Duomeco.

c. Tools/ Tech Stack

1. Backend: API Express + Typescript, *database* MySQL + Prisma, OCR menggunakan Tesseract JS, ekstraksi data OCR menggunakan Gemini AI free, dan Telegram Bot API.
2. Frontend: Next JS dengan Typescript.

d. Mitra/ Perusahaan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Duomeco, bergerak di bidang *fashion*, dengan produk busana dan kain motif berupa: batik, lurik, ecoprint, *fashion accessories*, dan lain lain.

e. Daftar Pustaka

- Ihsan, K., & Nurlaila. (2024). Analysis of Expense Recording Reports in MSMEs in the Digital Era. *Journal of Economics and Digital Business*, 1(1), 34–45. <https://scispace.com/papers/analysis-of-expense-recording-reports-in-msmes-in-the-1r3kdut8hxrq>
- Putri, N., & Husna, A. (2024). Financial Management Analysis of Culinary Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting and Business*, 5(2), 77–85. <https://scispace.com/papers/financial-management-analysis-of-culinary-micro-small-and-3cgzn82pch>
- Khoirani, L., Ariansyah, R., & Supiyandi, S. (2024). Implementasi algoritma OCR (Optical Character Recognition) untuk ekstraksi informasi dari citra struk transaksi keuangan. *Mars Journal*, 2(6), 15–25. <https://doi.org/10.61132/mars.v2i6.537>